

Quadro-Resumo — Projeto de Estruturas de Concreto Armado

ABNT NBR 6118 · itens essenciais de projeto e dimensionamento (pilares, vigas e lajes) · material de estudo (banca Cebraspe)

1. Qualidade e conformidade do projeto (Seções 5 e 25)

Tema	Regra essencial
Avaliação da conformidade do projeto (25.2)	Por profissional habilitado, independente e distinto do projetista, antes da fase de construção (idealmente já durante o projeto). Na Emenda de 2026: ATP — Avaliação Técnica de Projeto.
Requisitos de qualidade da estrutura (5.1)	Capacidade resistente (ELU); desempenho em serviço (ELS); e durabilidade.
O que o projeto estrutural entrega	Geometria (planta de fôrmas), armaduras, detalhamento e informações necessárias à execução.
O que NÃO integra o projeto estrutural	Projeto de escoramento/cimbramento — obra temporária (NBR 15696 / NBR 14931), de responsabilidade do executor.

2. Pilares — dimensionamento e detalhamento (Seções 15 e 18.4)

Item	Valor / regra
Dimensão mínima da seção	Lado ≥ 19 cm; entre 19 e 14 cm apenas com majoração dos esforços (γ_n); nunca < 14 cm; área ≥ 360 cm ² .
Armadura longitudinal	$A_{s,mín} = 0,15 \cdot N_d / f_{yd} \geq 0,4\% \cdot A_c$; $A_{s,máx} = 8\% \cdot A_c$ (incluindo emendas). $\varnothing \geq 10$ mm e $\leq 1/8$ da menor dimensão.
Estribos	$\varnothing \geq 5$ mm (ou $\geq \varnothing_{long}/4$); espaçamento $\leq$ menor de {20 cm; menor dimensão da seção; $12 \cdot \varnothing_{long}$ (CA-50)}.
Índice de esbeltez	$\lambda = l_e / i$ (geométrico). Efeitos de 2ª ordem dispensáveis se $\lambda \leq \lambda_1$ ($35 \leq \lambda_1 \leq 90$). Limite $\lambda \leq 200$; $90 < \lambda \leq 140$ exige fluência; $\lambda > 140$ exige método geral.
Momento mínimo de 1ª ordem	$M_{1d,mín} = N_d \cdot (0,015 + 0,03 \cdot h)$, com h em metros.

3. Vigas — dimensionamento e detalhamento (Seções 17 e 18.3)

Item	Valor / regra
Largura mínima	$b_w \geq 12$ cm (excepcionalmente 10 cm, atendidas condições).
Armadura longitudinal de tração	$p_{mín} \geq 0,15\% \cdot A_c$ (Tab. 17.3); máximo $A_s + A_s' \leq 4\% \cdot A_c$ (fora das emendas).
Ductilidade na flexão	Domínios 2 e 3; $x/d \leq 0,45$ (concretos $\leq C50$) e $\leq 0,35$ (C55–C90) para dispensar redistribuição.
Cisalhamento (estribos)	$\varnothing \geq 5$ mm e $\leq b_w/10$; espaçamento $\leq 0,6d \leq 30$ cm (ou $\leq 0,3d \leq 20$ cm quando $V_{sd} > 0,67 \cdot V_{Rd2}$).
Armadura de pele	Só em vigas com $h \geq 60$ cm; $\geq 0,10\%$ da área da alma por face; espaçamento ≤ 20 cm ou $d/3$. Função: controle de fissuração — NÃO resiste ao cortante.

4. Lajes — dimensionamento e detalhamento (Seções 13, 19 e 20)

Item	Valor / regra
Espessuras mínimas	7 cm (cobertura); 8 cm (piso); 10 cm (em balanço e veículos ≤ 30 kN); 12 cm (veículos > 30 kN); 14 cm (lajes lisas); 16 cm (lajes-cogumelo).
Bitola máxima da barra	$\varnothing \leq h/8$.
Armadura principal (espaçamento)	$s \leq 2h$ e ≤ 20 cm (o menor dos dois).
Armadura secundária de flexão	$\geq 20\%$ da principal e $\geq 0,9$ cm ² /m; espaçamento ≤ 33 cm.

Item	Valor / regra
Uma × duas direções	$\lambda = l_y/l_x \leq 2 \rightarrow$ armada em duas direções (cruz); $\lambda > 2 \rightarrow$ uma direção (l_y = maior vão, l_x = menor vão).
Punção (lajes lisas/cogumelo)	Verificar a tensão de cisalhamento nas superfícies de controle C e C' (a 2d da face do pilar).

5. Conceitos-chave (definições que a banca costuma inverter)

Conceito	Definição correta
Índice de esbeltez	Grandeza geométrica: $\lambda = l_e/i$, com l_e (comprimento equivalente) dependente do comprimento e da vinculação, e $i = \sqrt{I/A}$ da seção. NÃO depende dos esforços solicitantes.
Armadura de pele	Barras longitudinais nas faces laterais da viga ($h \geq 60$ cm), para controle de fissuração — não é ramo de estribo nem resiste ao cortante.
ELU × ELS	ELU: colapso ou ruína (capacidade resistente). ELS: fissuração, deformação, conforto e durabilidade.
Domínios de deformação	Definem o modo de ruptura na flexão; buscam-se os domínios 2 e 3 (ruína dúctil), evitando o domínio 4 (peça superarmada, frágil).

6. Pegadinhas da banca (guardar de cor)

- $\lambda = l_e/i$ é só geometria — esforços não entram no índice de esbeltez.
- Armadura de pele = controle de fissuração ($h \geq 60$ cm), não cortante; não é ramo de estribo.
- Escoramento não integra o projeto estrutural (obra temporária — NBR 15696/14931).
- Avaliação de conformidade: habilitado, independente, distinto do projetista, antes da construção.
- Pilar: $19 \text{ cm} \cdot 0,4\% \text{--}8\% \cdot \varnothing \geq 10 \text{ mm}$ | Viga: $b_w \geq 12 \cdot \rho$ 0,15%–4% · estribo $\leq b_w/10$.
- Laje: $\varnothing \leq h/8$ · $s \leq 2h \leq 20 \text{ cm}$ · secundária $\geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ | espessuras 7/8/10 cm (cobertura/piso/balanço).

Base normativa: ABNT NBR 6118 (projeto de estruturas de concreto); NBR 15696 e NBR 14931 (fôrmas/escoramento e execução). Valores para estudo — em projeto real, consultar o texto vigente da norma.